

H.W

Unit:- 6 :- પોલીમર, દવાસ્તોમર્મ અને ઇકોલોજી

Monday

Page No. 88

Date 21/10/24

Q-1 વ્યાખ્યા આપો :- મીનોમર (એકલક), પોલીમર (બહુલક), પોલીમરાઇકેશન, રબર.

=> (a) મીનોમર (એકલક) :-

આદે કાર્બનિક આણુ કે જે રાસાયણિક બંધ થી મેકાઇન પોલીમર બનાવી છે તેને મીનોમર (એકલક) કહે છે.

=> (b) પોલીમર (બહુલક) :-

એક ન અથવા બે-ત્રણ પ્રકારના આદે કાર્બનિક આણુઓ લેક્ષીમ આદે રાસાયણિક બંધથી મેકાઇન વિશાળ આણુ બનાવી છે તેને પોલીમર (બહુલક) કહે છે.

=> (c) પોલીમરાઇકેશન (બહુલીકરણ) :-

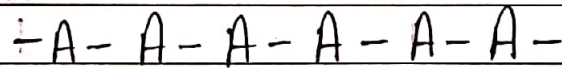
નાના અને સીધા આણુઓ દ્વારા આદે કાર્બનિક પદાર્થના અનેક આણુઓ એક બીજા સાથે રાસાયણિક બંધથી મેકાઇન મોટા આણુઓ વાળી આણુ બનાવવાની ક્રિયાને પોલીમરાઇકેશન કહે છે.

=> (d) રબર :-

જે પોલીમર પદાર્થ ઉપર બાહ્યબળ લગાડતા ત્યારે સિવાય તેની મૂળ લંબાઈમાં 10 થી 15 ટકાની વધારી થી શકાય છે અને બાહ્યબળ દૂર કરવા પોતાની મૂળસ્થિતિમાં તેની આકાર અને કદ ગળવી શકાય છે તેવા પોલીમરને રબર અથવા ઇલાસ્ટોમર કહે છે.

⇒ બહુલકયં વાર્તિકરૂપે આગુબંધારણની વ્યાધારે પ્રકાર પ્રકારમાં કરવામાં આવે છે.

→ જે પોલીમરમાં મીનમલમાં વ્યવસ્થા વધુ સળંગ
લાંબી શૃંખલામાં વ્યવસ્થા સાથે બંધાયેલા હોય
છે તેને લેખીય પોલીમર કહે છે.

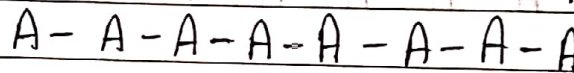
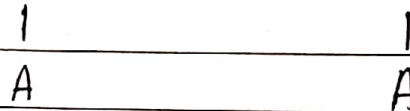
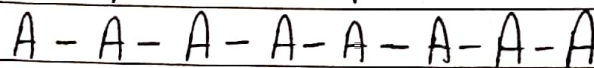
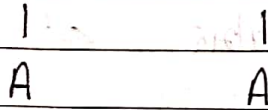
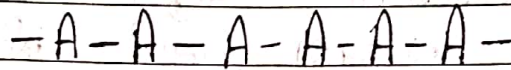


જીવનના પોલીમરમાં મેનોમરના અણુઓની લાંબી શ્રેણીમાં શાખા આપેલી હોય છે. તેવા પોલીમરને શાખીય પોલીમર કહે છે.



⇒ (C) આંતર બંધિત / મિશ્રબંધિત પોલીમર :-

→ જે પોલીમરમાં મોનોમર ઘટકની આયુક્તિની લાંબી શ્રેણીઓ એકલીમ આથે અમુક આંતર એકલીમ આથે આંતરબંધિત મોકાવીલા હોય ત્યારે એવા પોલીમરને આંતર બંધિત અથવા મિશ્રબંધિત પોલીમર કહે છે.



→ Ex:- બેકલાઈટ, મેલામાઈન

Imp *

Q-3 બહુલીક્ષણ (પોલીમરાઈઝેશન) ના પ્રકારો વિસ્તૃતમાં સમજાવો.

⇒ બહુલીક્ષણ (પોલીમરાઈઝેશન) ના પ્રકારો નીચે મુજબ છે :-

⇒ (a) યોગશીલ બહુલીક્ષણ :-

→ જે પોલીમરાઈઝેશન પ્રક્રિયામાં મોનોમર પરસ્પર મેળવી વિશદ અણુ બનાવી છે અને કોઈ આડ નીપજ બની નથી તેવી પ્રક્રિયાને યોગશીલ બહુલીક્ષણ (પોલીમરાઈઝેશન) કહે છે.

$n\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ પોલીમરાઇઝેશન $\rightarrow (-\text{CH}_2 - \text{CH}_2 -)_n$

ઇપીલોન પોલીઇપીલોન
 પોલીમર

⇒ આમ, અપરિણત પ્રકારમાં ર્થીલીન મોનોમરનાં અણુઓ એકબીજા સાથે વિશાળ પોલીર્થીલીન ની અણુ બનાવી છે અને કોઈ પ્રકારની આડ નીપજ બનાવતા નથી.

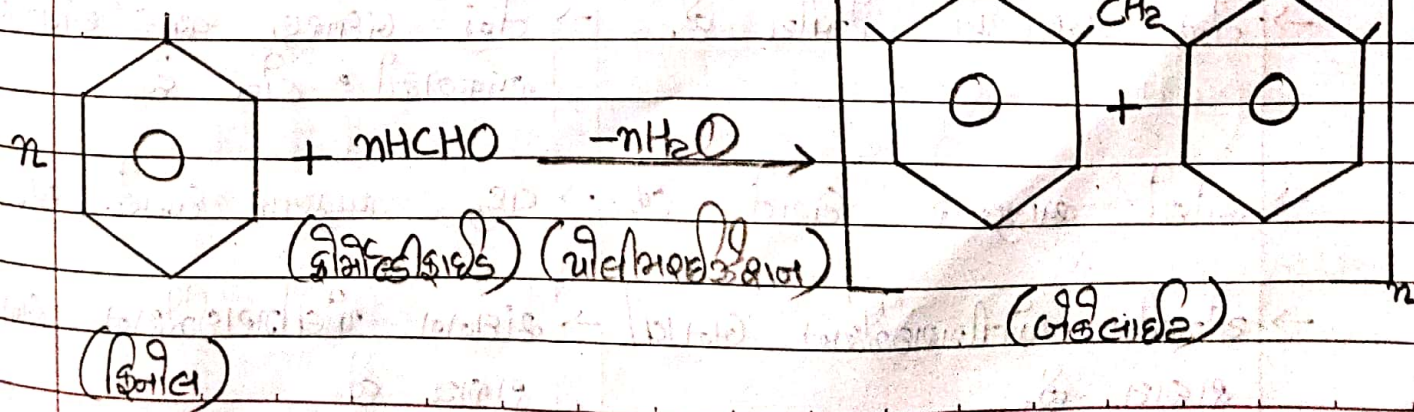
⇒ উদ্ভিদ :-

→ નેની ઉપચાર દારૂગણુ વપરાશની રીજલ્ટનું મેની પેકેડા વેમજ વમકડા બનાવવા માટે થાય છે.

⇒ (b) ସିଂଘର ଗୁଣଗୁଣ :-

અંદાજન બહુ વધારે :-
 જો પોલીમરાઇઝેશન પ્રક્રિયામાં મીનીમલ પરસ્પર ક્રોડાઈંગ
 વિચાર કર્યું હોય તો અને પાણી આલ્કોહોલ
 વગેરે જેવા અણુઓ સાથે નીચા લરીફ્ટ દેતા
 પદો જેવી પ્રક્રિયાને અંદાજન પોલીમરાઇઝેશન
 છે.

⇒ Ex:- ગ્રીકવાઈટનું નિર્માણ



HW

Page No. 92

Date

⇒ આમ, ઉપરોક્ત પ્રક્રિયામાં ફિનાલ અને કોમોન્ટીલકલ્ડ મીનીમરમાં અણુઓ મેકલીન વિશાળ બેકેલાઈટેના પોલીમર અણુ બનાવી છે અને આડ નીચજ તરીકે પાણીની અણુ દૂર કરે છે.

⇒ ઉપયોગ:-

→ તેની ઉપયોગ વિદ્યુત અવાદક તરીકે સ્વીચ, પ્લગ, સ્વીચબોર્ડ તથા હીટરના હેન્ડલ બનાવવામાં પાટ છે.

→ ટેલિફોન, કમ્પ્યુટર તથા ટેલિફોનના ભાગ બનાવવામાં આવી છે.

→ રીલીંગ મીલમાં વાપરાતા બેરિંગની બનાવટમાં પાટ છે.

M.M.P
Q-4

મદમ *

તાપચૂનમ્થ પ્લાસ્ટિક અને તાપસ્થાપિત પ્લાસ્ટિક તાર તફાવત લખો.

(પર્મ પ્લાસ્ટિક)

(પર્મીસીટીંગ પ્લાસ્ટિક)

⇒

તાપચૂનમ્થ પ્લાસ્ટિક

તાપસ્થાપિત પ્લાસ્ટિક

→ ગરમ કરીને પીગાળીને તેની આકાર બદલી શકાય છે.

→ બેકવાર આકાર આપ્યાબાદ ફરીથી ગરમ કરવા છતાં આકાર બદલાતો નથી.

→ તેનું બંધારણ સ્થાયી છે.

→ તેનું બંધારણ આડ (આંતર બંધિત) આંકળથી હીચ છે.

→ બીજી અણુમાર દર્શાવે છે.

→ વધુ અણુમાર દર્શાવે છે.

→ વીગણીલ પોલીમરાઈઝેશન બનાવી શકાય છે.

→ અંધનન પોલીમરાઈઝેશન બનાવી શકાય છે.

→ સામાન્ય રીતે કાર્બનિક દ્રાવકોમાં → સામાન્ય રીતે કાર્બનિક દ્રાવકોમાં અદ્રાવ્ય હોય છે.

→ Ex:- PVC, પોલીથીલીન → Ex:- નાવલોન, લીકોલાઈટ

Q-5 કુદરતી વલણની ખામીઓ, મર્યાદાઓ, ગુણધર્મો જણાવો.

અથવા

વલણનું પલ્કનાદર્શકીયન સામગ્રી તરીકે કાવદાઓ જણાવો.

⇒ કુદરતી વલણની ખામીઓ, મર્યાદાઓ અને ગુણધર્મો નીચે મુજબ છે.

1) તે ઘટ્ટ તથા ચીકણું પ્રવાહી હોવાથી લીધામાં કોટી ભય છે આથી લીધામાં ઢાળી ધીમગત આકાર આપી શકાતો નથી.

2) ઊંચા તાપમાને નશ્વર અને નીચા તાપમાને બરફ પડે છે.

3) જ્યાં તેનું ક્રીસ્ટલાઇઝેશન થાય છે.

4) સ્થિતિસ્થાપકતા કોઈ હોય છે.

5) ખરાબ વાસ દર્શાવે છે.

⇒ વલણનું પલ્કનાદર્શકીયન અને તેના કાવદા નીચે મુજબ છે:-

⇒ વલણનું પલ્કનાદર્શકીયન :- કુદરતી વલણમાં દરેકીત ગુણધર્મો માટે ગંધક કોરી અને મિશ્રણને ગરમ કરવામાં આવે છે આ પ્રક્રિયાને વલણનું પલ્કનાદર્શકીયન કહે છે.

- સામાન્ય રીતે ગંધકનું પ્રમાણ 5% થી 35% હોય છે.
- જો ગંધકનું પ્રમાણ 5% હોય તો નરમ રબર બને છે.
- જો ગંધકનું પ્રમાણ 35% હોય તો રબર બેક્રી બને છે.

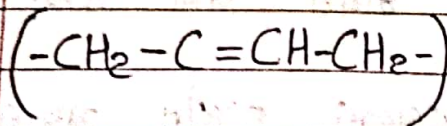
→ ઉપયોગ :-

- ઓટોમોબાઇલ, રીફ્રિજર, રમતગમતના સાધનો વગેરેમાં વપરાય છે.

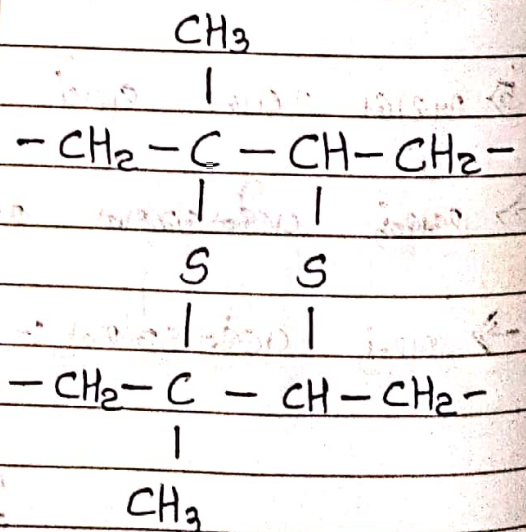
→ ફાયદા / લાભોક્તિઓ :-

- 1). સ્થિતિ સ્થાયીકતા
- 2). રાસાયણ પ્રતિકારકતા
- 3). ઘસારા પ્રતિકારકતા
- 4). ઉચ્ચ તણાવ સામર્થ્ય
- 5). વિદ્યુત અવાહકતા
- 6). શીકતા

→ રાસાયણિક પ્રક્રિયા :-



વલેનાઈઝેશન
પ્રક્રિયા
 Δ
ગંધક



HW

જાગૃત કડી રાષ્ટ્ર ચળ દેખ બને તો બધા જ તકલુક કરજે
ગુરુ કુદરતી રહસ્ય અને કૃત્રિમ (સાંસ્કૃતિક) રહસ્ય નો તફાવત લખો

⇒ કુદરતી રહસ્ય	કૃત્રિમ રહસ્ય
→ રહસ્યના કાંડમાંથી મળતા વધુ પ્રવાહીમાંથી પ્રાપ્ત થતા રહસ્યને કુદરતી રહસ્ય કહે છે.	→ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા પ્રાપ્ત થતા રહસ્યને કૃત્રિમ રહસ્ય કહે છે.
→ તે આઈસોપ્રીન મોનોમર માંથી બનેલ પોલીમર છે.	→ તે આઈસોપ્રીન જેવું બંધારણ દર્શાવતા બીજા મોનોમર માંથી બનેલ પોલીમર છે.
→ તે બિલ્કુ મજબૂત હોય છે.	→ તે વધુ મજબૂત હોય છે.
→ પાણીનું શોષણ કરવાની ક્ષમતા વધુ હોય છે.	→ પાણીનું શોષણ કરવાની ક્ષમતા ઓછી હોય છે.
→ સમયની સાથે તેની સ્થિતિ સ્થાયક્તા ઘટે છે.	→ સમયની સાથે તેની સ્થિતિસ્થાયક્તા માં ફેર પડતી નથી.
→ તે વનસ્પતિ તેલ, પેટ્રોલ, ખનીજતેલ વગેરેમાં દ્રાવ્ય છે.	→ તે વનસ્પતિ તેલ, પેટ્રોલ, ખનીજતેલ વગેરેમાં અદ્રાવ્ય છે.
→ તે બીસિક અને બીસિકાઈજિંગ બીજન્ડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે.	→ તે બીસિક અને બીસિકાઈજિંગ બીજન્ડ સાથે પ્રક્રિયા કરતું નથી.
→ Ex:- પોલીઆઈસોપ્રીન	→ Ex:- બ્યુના-ડ-રહસ્ય અને બ્યુના-N-રહસ્ય